Producto 05 — Documentación de pruebas

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Programa: Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3145555
Proyecto: SmartHome
Elaborado por: Natalia Chala Chala, Kevin Stiven López Amaya y Karen Daniela Holguín Cruz
Instructor: José de Jesús Motta Vargas
Fecha de actualización: 6 de noviembre de 2026

1. Presentación

Este documento consolida el plan de pruebas de SmartHome, su estrategia de ejecución y una matriz de 19 casos enlazados con requisitos del SRS. La actualización incorpora la mejora solicitada: cada caso se vincula ahora con uno o varios RF/RNF y se conserva la diferencia entre lo probado automáticamente, lo observado por evidencia documental y lo que aún está pendiente de ejecución manual o física.

Como marco de referencia, la estrategia de pruebas se organiza por niveles (unitarias, de integración y extremo a extremo) siguiendo los conceptos de ISO/IEC/IEEE 29119-1 (ISO/IEC/IEEE, 2022), y los casos de seguridad se derivan de las categorías de riesgo de OWASP Top 10 (OWASP Foundation, 2021).

2. Alcance

Se consideran cuatro tipos de validación:

1. Automatizadas / CI: lint, tipado, build, Jest, contratos y auditorías.
2. Integración controlada: base de datos, migraciones, reglas de seguridad y comunicación entre capas.
3. Funcionales manuales: navegación, formularios, roles, consumo, reportes y notificaciones.
4. End-to-end con hardware: integración real con canales IoT y dispositivo compatible.

3. Evidencias base utilizadas

Tabla 1

Evidencias base utilizadas

Código	Evidencia	Estado	Observación
E-01	CI backend	Aprobada	Lint, TypeScript, pruebas y build.
E-02	CI frontend web	Aprobada	Validación y build del cliente web.
E-03	CI base de datos	Aprobada	Liquibase y controles de BD en entorno de CI.
E-04	CI aplicación móvil	Aprobada	Exportación y

Código	Evidencia	Estado	Observación
			validaciones del cliente móvil.
E-05	Auditoría de dependencias móvil	Fallida	Hay hallazgos de dependencias que deben atenderse.

Fuente: elaboración propia.

4. Criterios generales de aceptación

- Todo caso debe indicar requisito asociado, tipo de prueba, resultado esperado y estado.
- Un caso solo puede declararse aprobado si existe evidencia verificable.
- Los prototipos del Drive no se usan como evidencia de ejecución; solo como referencia visual.
- La integración con hardware o red local no se marca como aprobada sin acta o evidencia real de laboratorio.

5. Matriz de casos de prueba

Tabla 2

Matriz de casos de prueba

ID	Caso de prueba	Requisito(s) asociados	Tipo	Estado	Evidencia / fuente
CP-01	Registro básico de usuario	RF1.1	Funcional / integración	Pendiente	Requiere evidencia manual o automatizada específica
CP-02	Inicio de sesión con credenciales válidas	RF1.2	Automatizada / funcional	Parcialmente respaldado	E-01, E-02, E-04
CP-03	Cierre de sesión y revocación de acceso	RF1.4	Funcional	Pendiente	Debe ejecutarse en web y móvil
CP-04	Recuperación de contraseña	RF1.8	Funcional	Pendiente	Requiere flujo real o simulación controlada
CP-05	Creación de hogar	RF2.1	Funcional / integración	Pendiente	Se necesita ejecución sobre backend activo
CP-06	Modificación	RF2.2	Funcional	Pendiente	Debe

ID	Caso de prueba	Requisito(s) asociados	Tipo	Estado	Evidencia / fuente
	de hogar				validarse con permisos
CP-07	Vinculación de dispositivo a hogar	RF2.3, RF3.1	Integración	Pendiente	Requiere backend + BD
CP-08	Registro/ configuración de dispositivo	RF3.1, RF3.2	Funcional / integración	Pendiente	Debe contrastarse con API y UI
CP-09	Actualización y desactivación de dispositivo	RF3.3, RF3.4	Funcional	Pendiente	Falta ejecución documentada
CP-10	Monitoreo y control de dispositivo	RF3.5	Integración / E2E	Pendiente crítico	La orden publicada no basta sin confirmación física
CP-11	Consulta de reportes históricos	RF4.1	Funcional	Pendiente	Requiere datos cargados
CP-12	Visualización de consumo en tiempo real	RF4.2	Integración / E2E	Pendiente	Necesita entorno con telemetría activa
CP-13	Generación de gráficos de consumo	RF4.3	Funcional	Pendiente	Validación visual y de datos
CP-14	Visualización de notificaciones	RF4.4	Funcional	Pendiente	Validar lectura, listado y estados
CP-15	Sincronización entre clientes / actualización de datos	RF5.1	Integración	Pendiente	Requiere backend, BD y clientes activos
CP-16	Restauración /recuperación de información	RF5.3	Integración	Pendiente	Debe comprobarse el procedimiento real
CP-17	Configuración de idioma	RF6.1	Funcional	Pendiente	Validar persistencia del ajuste
CP-18	Personalizaci	RF6.2	Funcional	Pendiente	Validar

ID	Caso de prueba	Requisito(s) asociados	Tipo	Estado	Evidencia / fuente
	ón de tema				aplicación consistente del tema
CP-19	Seguridad de dependencias y control de calidad móvil	RNF seguridad / política CI	Automatizada	Fallida	E-05

Fuente: elaboración propia.

6. Lectura técnica de la matriz

6.1 Casos con mejor respaldo hoy

Los casos con mayor soporte verificable son los que dependen de los pipelines de calidad: compilación, validaciones estáticas, pruebas del backend, verificaciones del frontend, ejecución del flujo de base de datos y exportación de la app móvil. Esto no significa que la experiencia completa de usuario haya sido aprobada; significa que existe un piso técnico razonable para continuar con pruebas funcionales.

6.2 Casos pendientes que no deben maquillarse como aprobados

Los casos CP-10, CP-12 y CP-15 son especialmente sensibles porque involucran integración real: control sobre dispositivo, consumo en tiempo real y sincronización entre plataformas. Estos casos no deben pasar a “aprobados” sin evidencia concreta.

6.3 Caso con hallazgo abierto

El caso CP-19 permanece en estado fallido porque la auditoría móvil reportó vulnerabilidades de dependencias. Este hallazgo debe mantenerse visible en la entrega porque representa una condición real del estado del proyecto.

7. Ambiente de prueba recomendado

Tabla 3

Ambiente de prueba recomendado

Ambiente	Componentes mínimos	Uso
CI / automatizado	Repositorios, workflows y runners configurados	calidad técnica base
Local integrado	PostgreSQL, Liquibase, backend, frontend web, app móvil	validación funcional e integración
Laboratorio IoT	Entorno local integrado + dispositivo compatible + broker / canal IoT	pruebas end-to-end con hardware

Fuente: elaboración propia.

8. Evidencia que aún conviene recolectar

- Capturas o acta de ejecución de login, hogares, dispositivos y notificaciones.
- Evidencia de control físico sobre dispositivo compatible.
- Confirmación de consumo en tiempo real y trazas asociadas.
- Registro de corrección del hallazgo de dependencias móviles.
- Validación del procedimiento de restauración o recuperación de información.

9. Conclusión

La documentación de pruebas queda mejor estructurada al relacionar los 19 casos con requisitos concretos del SRS. La actualización también mejora la honestidad técnica del entregable: conserva las evidencias reales de GitHub Actions, reconoce el hallazgo abierto en la auditoría móvil y evita marcar como aprobados los escenarios que todavía necesitan ejecución manual o de laboratorio.

Referencias

ISO/IEC/IEEE. (2022). *Software and systems engineering — Software testing — Part 1: General concepts* (ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022). https://www.iso.org/standard/81291.html

OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021*. https://owasp.org/Top10/